

# OpenMower-TAF-App - Änderungsdokumentation

## GPS-Logging: zentraler Skriptpfad und v2-Vertrag

| Angabe           | Wert                                                                                              |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Projektname      | OpenMower-TAF-App                                                                                 |
| Dokumentenart    | Änderungsdokumentation                                                                            |
| Erstellungsdatum | 2026-07-14                                                                                        |
| Verantwortlich   | OpenAI im Auftrag des Projektverantwortlichen                                                     |
| Version          | v0.14                                                                                             |
| Status           | Arbeitsstand / zur Prüfung                                                                        |
| Änderungsdatum   | 2026-07-14                                                                                        |
| Ablageort        | Dokumentation im Projektpaket                                                                     |
| Referenzen       | OpenMower-TAF-ROS - Zentraler GPS-Logging-Skriptpfad - v0.2; Regeln Projektdokumentation PDF/DOCX |

### 1. Ziel der Änderung

Die GPS-/RTK-Aufzeichnung der App wurde an den öffentlichen MQTT-Vertrag des Backends angepasst. Maßgeblich sind ausschließlich `gps_state/settings/*` und `gps_state/logging/*`. Der neue Laufzeitpfad `/opt/open_mower_ros/scripts/record_satellites.sh` wird vollständig backendgesteuert dargestellt; der frühere Pfad wird nicht als App-Default verwendet.

### 2. Umgesetzte App-Anpassungen

- Alle sieben öffentlichen `logging_*`-Einstellungen werden berücksichtigt: Trigger, Modus, Flächen-ID, Ausgabe-, RAM- und Skriptpfad sowie optionaler Containername.
- Die drei Pfad-/Containerfelder erscheinen im Expertenbereich und übernehmen Bezeichnung, Beschreibung, Optionen und Werte aus `gps_state/settings/json`.
- Erkennt die App den alten Pfad `/home/openmower/scripts/record_satellites.sh` als aktiven oder gespeicherten Wert, zeigt sie eine Migrationswarnung mit dem neuen Zielpfad.
- Start, Stop und Abbrechen bleiben deaktiviert, bis ein gültiger Status mit `schema=openmower.gps_state.logging.v2` verarbeitet wurde.
- Die UI bestätigt Einstellungsänderungen nicht bereits bei `forwarded/pending=true`. Entwürfe werden erst nach `applied` und `pending=false` übernommen.
- Die letzte Session wird bevorzugt aus `runtime` und `storage` gelesen. Entfernte v1-Top-Level-Felder werden nicht für den Live-Status verwendet.
- Der tatsächlich vom Backend verwendete `implementation.script_path` sowie `severity` werden in den Expertendetails sichtbar gemacht.

### 3. MQTT-Zuordnung

| Topic                                               | Verwendung                                                       |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <code>gps_state/settings/json</code>                | Dynamische Metadaten sowie aktive, persistente und Standardwerte |
| <code>gps_state/settings/set/session/json</code>    | Temporäres Anwenden geänderter <code>logging_*</code> -Werte     |
| <code>gps_state/settings/set/persistent/json</code> | Dauerhaftes Speichern geänderter <code>logging_*</code> -Werte   |
| <code>gps_state/settings/validation/json</code>     | Forwarded-/Pending-/Applied-Bestätigung oder Ablehnung           |
| <code>gps_state/logging/status/json</code>          | Alleinige Quelle der Wahrheit für Laufzeit und Buttonlogik       |
| <code>gps_state/logging/last/json</code>            | Letzte abgeschlossene, abgebrochene oder fehlerhafte Session     |
| <code>gps_state/logging/validation/json</code>      | Sofortige Validierung von Start/Stop/Cancel                      |

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| gps_state/logging/set/renew/json | Erneute Anforderung der Logging-Daten |
|----------------------------------|---------------------------------------|

## 4. Bedienverhalten

Die Starttaste sendet bei einem aktuellen Backend nur {"command":"start"}; Trigger und Modus werden aus den bestätigten aktiven Einstellungen aufgelöst. Während einer laufenden Aufzeichnung wird Stop angeboten. Bei armed oder request\_active wird Abbrechen angeboten. Nach jedem Publish zeigt die App einen Pending-Zustand und wartet auf den bestätigten Backendstatus.

## 5. Betroffene Dateien

| Datei                                             | Änderung                                                                           |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| lib/controllers/gps_state_controller.dart         | Logging-Schlüssel, Migration, Validierungsablauf und Metadaten-Fallbacks erweitert |
| lib/controllers/satellite_logging_controller.dart | Gültiges v2-Schema, Severity und tatsächlicher Skriptpfad ergänzt                  |
| lib/screens/gps_state.dart                        | Button-Sperre, Migration, Expertenfelder, v2-Sessionanzeige und Diagnose erweitert |

## 6. Prüfung und Einschränkungen

| Prüfpunkt               | Ergebnis                                                                                                                                                   |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Strukturelle Prüfung    | Klammer- und Blockanzahl der drei geänderten Dart-Dateien ist ausgeglichen.                                                                                |
| Diff-Prüfung            | Patch enthält ausschließlich die drei Implementierungsdateien und die Auslieferungsartefakte.                                                              |
| Flutter Analyze / Build | Nicht ausgeführt, da im Bearbeitungscontainer kein Flutter-/Dart-SDK installiert war. Vor Übernahme ist flutter analyze und flutter build web auszuführen. |
| Backend-Abnahme         | Mit retained settings/status/last testen; insbesondere forwarded -> applied, Migration des Skriptpfads und Fehler satellite logging script not found.      |

## 7. Änderungshistorie

| Version | Datum      | Bearbeiter | Status       | Änderung                                                                       |
|---------|------------|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| v0.14   | 2026-07-14 | OpenAI     | Arbeitsstand | App an zentralen Skriptpfad und öffentlichen GPS-Logging-v2-Vertrag angepasst. |